

Лабораторная работа №8

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	13
6	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

4.1	aavolodina	8
4.2	ls /etc > file.txt, ls ~ » file.txt	8
4.3	cat file.txt	9
4.4	grep „.conf\$“ file.txt tee conf.txt	9
4.5	cat conf.txt	9
4.6	ls -d ~/c*	10
4.7	файлы	10
4.8	ls /etc/h* less	10
4.9	find / -name “log*” -type f 2>/dev/null > ~/logfile &	11
4.10	rm logfile	11
4.11	gedit &	11
4.12	man kill	11
4.13	kill 410963	12
4.14	man	12
4.15	df du	12
4.16	find ~ -maxdepth 1 -type d	12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задания

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три стандартных потока:

· `stdin` (дескриптор 0) — ввод (обычно клавиатура); · `stdout` (1) — вывод (обычно консоль); · `stderr` (2) — вывод ошибок (консоль).

Команды (например, `ls`) выводят результат в `stdout`. Потоки можно перенаправлять:

· `>` — перенаправление с перезаписью файла; · `>>` — добавление в конец файла; · `<` — перенаправление ввода из файла.

Конвейер (`|`) передаёт вывод одной команды на ввод другой.

`find` — команда поиска файлов по условиям (имя, тип, размер и т.д.).

`chezmoi` управляет dotfiles. Исходники лежат в `~/.local/share/chezmoi` (клон репозитория), локальный конфиг — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`. Одинаковые на всех машинах файлы копируются без изменений; различающиеся обрабатываются как шаблоны с подстановкой данных из локального конфига.

4 Выполнение лабораторной работы

- 1) Осуществим вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.(рис. 4.1).



Рисунок 4.1: aavolodina

- 2)Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся домашнем каталоге.(рис. 4.2). (рис. 4.3).

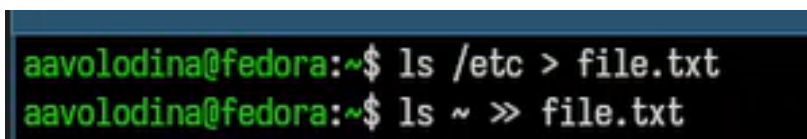


Рисунок 4.2: ls /etc > file.txt, ls ~ >> file.txt


```

avvolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  gitflow-installer.sh  misk      my-site    reports    Документы    Общедоступные
australia feathers    letters              monthly.00  play       ski.places  Загрузки      'Рабочий стол'
Desktop   file.txt   LICENSE              monthly.00  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
Documents git-extended may             my-newsite  quarto-1.6.40  work       Музыка       'Новый файл'
Downloads gitflow     mease           my_os       quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео
avvolodina@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect

```

Рисунок 4.3: cat file.txt

3) Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt. (рис. 4.4). (рис. 4.5).

```

avvolodina@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf

```

Рисунок 4.4: grep „.conf\$“ file.txt | tee conf.txt

```

avvolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  gitflow-installer.sh  misk      my-site    reports    Документы    Общедоступные
australia feathers    letters              monthly.00  play       ski.places  Загрузки      'Рабочий стол'
Desktop   file.txt   LICENSE              monthly.00  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
Documents git-extended may             my-newsite  quarto-1.6.40  work       Музыка       'Новый файл'
Downloads gitflow     mease           my_os       quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео
avvolodina@fedora:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf

```

Рисунок 4.5: cat conf.txt

4) Определим, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с? (рис. 4.6).

```
xatci.com
aavolodina@fedora:~$ ls -d ~/c*
/home/aavolodina/conf.txt
aavolodina@fedora:~$ ls -l ~| grep '^[^d].* c'
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 534 мар 28 18:04 conf.txt
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.6: `ls -d ~/c*`

- 5) Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`. (рис. 4.7). (рис. 4.8).

```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
(END)
```

Рисунок 4.7: файлы

```
aavolodina@fedora:~$ ls /etc/h* | less
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.8: `ls /etc/h* | less`

- 6) Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`. (рис. 4.9).

```
aavolodina@fedora:~$ ls /etc/h* | less
aavolodina@fedora:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 489149
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment      letters        monthly       quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      'Новый файл'
australia feathers      LICENSE        monthly.08    quarto-1.6.48      Видео     'Общедоступн
conf.txt  file.txt      logfile        my-newsite    quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Документы 'Рабочий сто
Desktop   git-extended  may            my_os         reports            Загрузки  Шаблоны
Documents gitflow       memos          my-site       skl.plases         Изображения
Downloads gitflow-installer.sh  misk          play          test_key.asc       Музыка
```

Рисунок 4.9: find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &

7) Удалим файл ~/logfile.(рис. 4.10).

```
aavolodina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Рисунок 4.10: rm logfile

8) Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit. и 9)Отообразим пароль для указанного имени файла:(рис. 4.12).(рис. 4.11).

```
aavolodina@fedora:~$ gedit &
[1] 410963
aavolodina@fedora:~$ ps aux | grep gedit
aavolod+ 410963  2.8  1.5 1394772 67140 pts/0    S1   18:13   0:00 gedit
aavolod+ 411139  0.0  0.0 231292 2792 pts/0      S+   18:13   0:00 grep --color=auto gedit
aavolodina@fedora:~$ gedit &
[2] 411188
aavolodina@fedora:~$ pgrep gedit
410963
[2]+  Завершён      gedit
aavolodina@fedora:~$ pidof gedit
410963
aavolodina@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен      gedit &
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.11: gedit &

10)Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit.(рис. 4.12). (рис. 4.13).

```
aavolodina@fedora:~$ man kill
```

Рисунок 4.12: man kill

```
aavolodina@fedora:~$ kill 410963
[1]+  Завершено          gedit
```

Рисунок 4.13: kill 410963

11)Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.(рис. 4.14). (рис. 4.15).

```
aavolodina@fedora:~$ man df
aavolodina@fedora:~$ man du
```

Рисунок 4.14: man

```
aavolodina@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      17G   21G      44% /
devtmpfs           2,1G      0   2,1G       0% /dev
tmpfs              2,1G    596K   2,1G       1% /dev/shm
tmpfs              844M    1,2M   843M       1% /run
tmpfs              1,0M      0   1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,1G    7,2M   2,1G       1% /tmp
/dev/sda3          39G      17G   21G      44% /home
/dev/sda2           2,0G    439M   1,4G      24% /boot
tmpfs              1,0M      0   1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              422M    7,2M   415M       2% /run/user/1000

aavolodina@fedora:~$ du -sh ~
5,5G    /home/aavolodina
```

Рисунок 4.15: df du

12)Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.(рис. 4.16).

```
aavolodina@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Рисунок 4.16: find ~ -maxdepth 1 -type d

5 Выводы

Ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

6 Контрольные вопросы

1. Три стандартных потока: `stdin` (0) — ввод; `stdout` (1) — вывод; `stderr` (2) — вывод ошибок.
2. Разница `>` и `>>`: `>` — перезаписывает файл; `>>` — добавляет в конец.
3. Конвейер (`|`) — объединяет команды, передавая вывод последующей.
4. Программа — набор инструкций; процесс — выполняемый экземпляр программы.
5. PID — идентификатор процесса; PPID — родительского; UID/GID — реальные идентификаторы пользователя и группы, запустившего процесс.
6. Задачи (`jobs`) — фоновые процессы; управление: `jobs` для просмотра.
7. `top` и `htop` — мониторы процессов. `htop` удобнее в управлении и поиске; `top` гибче в настройке отображения.
8. `find` — поиск файлов по критериям. Пример: `find /etc -name "*.conf" -print`
9. Поиск по содержимому: `find / -type f -exec grep -l «текст» {} ;`
10. Свободное место на диске: `df -h`
11. Размер домашнего каталога: `du -sh ~`
12. Завершение зависшего процесса: `kill` (или `kill -9`), для фоновой задачи — `kill %`.